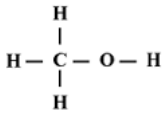
목록

물질명 : 메틸 알코올(Methyl alcohol)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Methyl alcohol	
물질명	메틸 알코올	
CAS번호	67-56-1	
위험물안전관리법	제4류 인화성액체 알코올류	
EC번호	603-001-00-X	Chemical DB
RTDG Class	3	Chemical DB
ICSC번호	0057	NITE
RTECS번호	PC1400000	Chemical DB
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	Flammable Liquid Poison (international) (인화성 액체 독성 물질)	
UN번호	1230	
사용용도	화학 물질을 만드는 페인트 및 플라스틱 용 용매로서, 자동차 및 항공기 연료로부터 물을 제거하고, 제품의 다양한 성분으로 사용	
구조식	 Methyl alcohol CH_3OH	
유사명	Methyl alcohol	화학물질안전관리정보시스템
화학식	CH3OH	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	·고인화성 물질: 열, 스파크 또는 화염에 의해 쉽게 점화 ·증기는 공기중에서 폭발성 혼합물을 형성 ·증기는 점화원까지 상당한 거리를 이동할 수 있고 역화가능 ·대부분의 증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼지고 낮거나 밀폐된 지역(하수구, 지하실, 탱크)에 모임 ·실내외 또는 하수구에서 증기폭발 위험 ·하수로 흐르는 유출 물질은 화재나 폭발 가능 ·용기는 가열시 또는 물에 오염될 경우 폭발 가능 ·많은 액체상 물질은 물보다 가벼움 ·위험한 화재 위험 열, 화염 또는 산화제에 노출될 때 증기의 모양으로 폭발적임	화학물질안전관리정보시스템
소화방법	·유출을 멈추게 할 수 없다면 소화시도 하지 말 것 ·직수 분사는 소화에 효력이 없을 수 있음 ·화재에 노출된 용기는 다량의 물로 냉각시킬 것 ·가능한 멀리서 물을 뿌릴 것 ·화재 진압을 위해 알코올 폼(alcohol foam)을 사용할 것	화학물질안전관리정보시스템

화재 및 폭발위험	·고인화성 물질: 열, 스파크 또는 화염에 의해 쉽게 점화 ·증기는 공기중에서 폭발성 혼합물을 형성 ·증기는 점화원까지 상당한 거리를 이동할 수 있고 역화가능 ·대부분의 증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼지고 낮거나 밀폐된 지역(하수구, 지하실, 탱크)에 모임 ·실내외 또는 하수구에서 증기폭발 위험 ·하수로 흐르는 유출 물질은 화재나 폭발 가능 ·용기는 가열시 또는 물에 오염될 경우 폭발 가능 ·많은 액체상 물질은 물보다 가벼움 ·위험한 화재 위험 열, 화염 또는 산화제에 노출될 때 증기의 모양으로 폭발적임	화학물질안전관리정보시
소화제 및 장비	·다량의 안개형 물 분무를 사용할 것 ·알코올포, 분말 소화약제 또는 이산화탄소를 사용할 것	
연소생성물	·화재는 자극성, 부식성 그리고/또는 독성 가스를 생성할 것임 ·일산화탄소(Carbon monoxide), 이산화탄소(carbon dioxide), 폼알데하이드(formaldehyde) ·가열시 분해하여 매캐한 스모크와 자극성 흄을 방출함	화학물질안전관리정보시
대기와의 반응성	·모든 비율로 물에 용해됨 ·인화성이 높음	
NFPA코드	H:1 F:3 I:0 S:none	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	·화재가 없는 누출 및 누수 사고시에는 안전히 캡슐화되어 있는 증기 보호복을 착용할 것 ·모든 점화원을 제거할 것(흡연, 불꽃, 스파크나 화염) ·제품을 취급할 때, 사용하는 모든 장비를 반드시 접지할 것 ·적절한 보호복 없이 손상된 용기나 유출된 물질을 만지지 말 것 ·안전이 확보된 경우에만 누출을 차단할 것 ·수로, 하수, 지하실 또는 밀폐된 장소로 들어가는 것을 방지할 것 ·증기 억제 폼은 증기를 감소시키기 위해서 사용될 수 있음 <소규모 유출> ·건토, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기에 수거하여 옮긴후 폐기 처분 할 것 ·깨끗하고 스파크가 일어나지 않는 도구를 사용하여 물질을 모으고 차후 처리를 위해 느슨하게 덮은 플라스틱 용기에 넣을것 <대규모 유출> ·차후처리를 위해 누출된 액체 훨씬 전방에 제방을 쌓을 것 ·물 스프레이는 증기를 줄일 수 있지만, 폐쇄된 공간에서 점화를 막을 수 없음	화학물질안전관리정보시
방제약품 및 장비	증기 억제 폼은 증기를 감소시키기 위해서 사용될 수 있음	화학물질안전관리정보시
초기이격거리	즉시 예방책을 세우고, 유출/누출 지역 사방 50 m 지역을 격리시킬 것	화학물질안전관리정보시
방호활동거리	풍하(downwind)방향으로 최소 50 m 이상 증가시킴	화학물질안전관리정보시
누출 방지 및 개인보호구	·양압의 자급식 공기호흡기를 착용할 것 ·제조업자에 의해 권고되는 화학 물질용 보호의를 착용할 것 ·열보호 기능이 없을 수 있음 ·화재상황에서 소방관용 보호복은 단지 제한적인 보호수준을 제공함 ·그것은 물질과의 직접 접촉이 가능한 상황에서 효과적이 아님 ·높은 증기 농도를 위한 승인된 마스크, 안전 고글, 고무 장갑	화학물질안전관리정보시
Breakthrough time	Normalized Breakthrough Times (in Minutes) Chemical | CAS Number | State | QC | SL | TF | TP | C3 | BR | LV | RC | TK | RF Methanol | 67-56-1 | Liquid | imm. | >480 | 77 | >480 | imm. | 157 | 157 | >480 | >480 | >480	

물리화학적 특성

분자량	32.04	화학물질안전관리정보시
물리적 상태	액체	화학물질안전관리정보시
색상	무색	화학물질안전관리정보시
냄새	알코올성 냄새: 천연적일때 자극적 냄새, 순수할 때 특유의 알코올 냄새	화학물질안전관리정보시

분자량	32.04	화학물질안전관리정보시
냄새역치	·공기에서 메탄올 취기한계는 100ppm 으로 보고됨. ·2,000ppm 농도는 겨우 탐지 가능함 ·취기하한=13.12mg/m3 ·취기상한=26,840mg/m3 ·자극적농도=22,875mg/m3	화학물질안전관리정보시
어는점	알려진 내용이 없음	화학물질안전관리정보시
녹는점	-97.8 °C	화학물질안전관리정보시
끓는점	·64.7 °C at 760mmHg ·64.6 °C	화학물질안전관리정보시
증기압	127 mmHg @ 25 °C	화학물질안전관리정보시
증기밀도	1.11(공기=1)	화학물질안전관리정보시
비중	·0.81 at 0°C/4°C ·0.79 at 25°C/4°C	화학물질안전관리정보시
인화점	·15.6 °C(열린계) ·12 °C(밀폐계) ·11.11 °C	화학물질안전관리정보시
발화점	·464 °C ·463.89 °C	화학물질안전관리정보시
폭발하한범위	6.00 %	화학물질안전관리정보시
폭발상한범위	50 %	ICSC
분자식	C-H4-O	NLM
맛	자료없음	
수용해도	·20 °C 일때 물에서 완전 용해됨 ·혼합됨	화학물질안전관리정보시
용해도	·Miscible in water at 20 deg C (20°C에서 물에 혼합 할 수 있음) ·에탄올, 에테르, 벤젠, 대부분의 유기용매류, 케톤류와 혼합됨 ·아세톤, 클로로폼에 용해됨	HSDB
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	-0.77	화학물질안전관리정보시
헨리상수	4.55E-06	NLM
점도	0.61 cp	화학물질안전관리정보시

응급조치

응급조치	· 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨야 함 · 구급대 또는 병원 응급실에 신고하여야 함 · 만약 환자가 숨을 쉬지 않는다면, 인공호흡마스크를 사용하여야 함 · 만약 환자가 물질을 삼키거나 흡입하였다면 mouth-to-mouth 방법을 사용하여서는 안 됨 · 일방향 밸브 또는 다른 적절한 호흡 의료 장비로 갖춘 포켓 마스크로 인공호흡을 실시해야 함 · 오염된 옷이나 신발을 제거하여야 함 · 피부에 묻은 물질을 즉시 제거하여야 함 · 환자를 따뜻하게 유지	Emergency response gu ok

응급조치	· 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨야 함 · 구급대 또는 병원 응급실에 신고하여야 함 · 만약 환자가 숨을 쉬지 않는다면, 인공호흡마스크를 사용하여야 함 · 만약 환자가 물질을 삼키거나 흡입하였다면 mouth-to-mouth 방법을 사용하여서는 안 됨 · 일방향 밸브 또는 다른 적절한 호흡 의료 장비로 갖춘 포켓 마스크로 인공호흡을 실시해야 함 · 오염된 옷이나 신발을 제거하여야 함 · 피부에 묻은 물질을 즉시 제거하여야 함 · 환자를 따뜻하게 유지	Emergency response gu ok
경구	·삼켰다면, 구토를 유도하지 말 것 ·휘발성 물질은 구토 중 폐로 흡인됨으로써 의학적 문제를 야기시킬 위험이 높음 ·환자가 의식이 있으면서 경련하지 않으면, 화학물질을 희석하기 위해서 물을 1 내지 2잔을 주고, 즉시 병원이나 중독관리센터에 전화할 것 ·즉시 환자를 병원으로 수송할 것 ·만약 환자에게 경련이 있거나 의식이 없으면, 입으로 어떤 것도 공급해서는 안 되고, 환자의 기도를 열어주고, 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것 ·환자가 의식이 있으면, 2~4컵 정도 우유나 물을 줄 것·즉시 의사의 도움을 받을 것 ·토근시럽을 티스푼으로 한 숟갈 정도 먹여서 구토를 유도할 것	화학물질안전관리정보시
경피	·오염된 옷을 제거하고 격리하는 동안, 즉각 다량의 물로 노출된 피부를 씻어낼 것 ·모든 노출 부위를 비누와 물로 천천히 씻어낼 것 ·홍반이나 자극이 생기면 즉시 의사에게 연락을 하고 환자를 병원에 옮기도록 준비를 할 것 ·의학적 조치를 취할 것 ·다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거할 것	화학물질안전관리정보시
흡입	·즉시 오염 지역을 벗어나, 신선한 공기로 깊게 호흡하게 할 것 ·기침이나 호흡 곤란, 입, 후두나 가슴이 타는 듯한 느낌 등과 같은 증상이 있으면 즉시 의사를 호출하고, 병원으로 환자를 옮길 준비를 할 것 ·잘모르는 조건으로 들어가, 환자를 구조하는 경우 적절한 호흡 보호 장치를 제공할 것 ·자급식 공기호흡기를 사용가능하다면 사용하고, 그렇지 않은 경우에는 보호의에 권고된 이상의 보호 단계로 조치할 것 ·즉시 의사의 도움을 받을 것 ·숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것 ·호흡이 곤란하면, 산소를 공급할 것	화학물질안전관리정보시
안구	·우선, 환자의 콘택트렌즈 착용여부를 확인하고 착용 시 제거할 것 ·환자의 눈을 물 또는 생리식염수로 20-30분간 씻어주면서, 동시에 병원 또는 중독관리센터에 연락을 취할 것 ·의사의 지시가 없이, 환자의 눈에 연고, 오일 또는 다른 약물을 투여하지 말 것 ·홍반이나 자극과 같은 증상이 없더라도, 눈을 씻어낸 후, 즉시 병원으로 환자를 옮길 것 ·눈꺼풀을 들어내고 적어도 15분 동안 많은 양의 물로 완전히 눈을 세척하고 눈꺼풀을 위아래로 움직일 것 ·즉시 의사의 도움을 받을 것	화학물질안전관리정보시

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	·점화원과 가까이 두지 말 것 ·서늘하고 건조한 장소에 저장할 것 ·확실하게 밀폐된 용기에 저장할 것 ·화기엄금 구역에 저장할 것 ·내화성. 강산화제, 식품 및 사료와 분리하여 보관할 것	화학물질안전관리정보시
폐기 시 주의사항	·폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기 ·폐기시 주의사항 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려 ·EPA 위험 폐기물 번호가 D008인 오염물을 포함한 100 kg/월 이상의 폐기물 발생기는 USEPA 규정에 따라 저장, 이동, 처리, 폐기물 처분이 이뤄져야 함 ·폐기 : 폐기물 메탄올은 직접적으로 하수도 또는 지표수 안으로 배출하지 말아야 되면 많은 양의 폐기물 메탄올은 허가된 폐용매 폐기처분 회사에서 처분하거나 여과와 증류를 이용해 재생 시키거나 소각할 것	화학물질안전관리정보시
운송정보	UN No. 1230 ㅇ선적명 : METHANOL ㅇclass or division: 3 ㅇpacking group: II	UNRTDG

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 급성 독성 물질 - 경구 : 구분 3 급성 독성 물질 - 경피 : 구분 3 급성 독성 물질 - 흡입(증기) : 구분 3 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 1	UNRTDG

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 급성 독성 물질 - 경구 : 구분 3 급성 독성 물질 - 경피 : 구분 3 급성 독성 물질 - 흡입(증기) : 구분 3 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 1	UNRTDG
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H225 : 고인화성 액체 및 증기 H311 : 피부와 접촉하면 유독함 H370 : 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H331 : 흡입하면 유독함 H301 : 삼키면 유독함	
예방조치문구	예방 P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오. P240 : 용기와 수용설비를 접지 및 접합시키시오. P241 : 폭발 방지용 장비[전기적/환기/조명/...]을(를) 사용하시오. P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오 P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P311 : 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P330 : 입을 씻어내시오. P301 + P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P370 + P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 … 을(를) 사용하시오. P308+P311 : 노출이 우려되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오 P361+P364 : 오염된 의복을 즉시 벗으시오. 재사용전에 세척하시오 저장 P401 : ...에 따라 저장하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P413 : ...°C/...°F를 넘지 않는 온도에서는 ...kg/...lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.